

■ DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ — BORRADOR PARA DISCUSIÓN

INFORME TÉCNICO · SIGER

Investigación y propuesta de *modernización* del Sistema de Gestión de Requerimientos.

DOCUMENTO	SISTEMA ACTUAL	ALCANCE	ESTADO
Informe de investigación preliminar y propuesta arquitectónica.	SIGER — Árbol Logika S.A., desarrollado entre 2019 y 2021 sobre la plataforma Árbol Intelligence.	Análisis funcional, reglas de negocio, modelo de datos físico y arquitectura objetivo.	Borrador para discusión con la contraparte institucional.

01 RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Modernizar la plataforma, preservar la lógica de negocio que ya funciona.

Tras analizar la documentación funcional, los manuales de usuario y el modelo de datos físico de SIGER, proponemos una migración del actual monolito hacia **diez microservicios** alineados con los subdominios reales de la Defensoría.

El objetivo no es reemplazar la lógica que ha operado durante años, sino actualizar la plataforma que la sustenta: mejorar la mantenibilidad, fortalecer la confidencialidad de los datos sensibles —en particular los asociados a vulneraciones de derechos de NNA— y habilitar un crecimiento más ágil del sistema en el futuro.

02 METODOLOGÍA

INFORME TÉCNICO SIGER

METODOLOGÍA

Tres bloques de análisis, de la intención funcional hacia la realidad física.

01 Alcance funcional

Estudio de la Especificación de Requerimientos INF.01 v3.0 (julio 2019) y del documento de Desarrollo del Sistema (noviembre 2019): propósito institucional, actores y los 41 requerimientos funcionales RF001–RF041.

02 Reglas de negocio y flujos operativos

Análisis de los manuales USR.01 (creación), USR.02 (admisibilidad y derivación) y USR.03 (gestión de casos), versión 2.0 al 31 de julio de 2021. Permitió identificar los límites naturales entre subdominios.

03 Modelo de datos físico

Revisión estructural de las dos bases de datos productivas: el esquema funcional (149 tablas) y el esquema de plataforma (136 tablas del runtime Árbol Intelligence, incluyendo seguridad y workflows).

Defensoría de los Derechos de la Niñez

02 · Metodología

PARTE I

I

Hallazgos de la investigación.

Qué hace SIGER hoy, cómo lo hace y sobre quéimientos técnicos se sostiene.

SIGER automatiza un proceso sustantivo de la Defensoría: requerimiento, asignación, caso.

El sistema se enmarca en el *Ámbito Estratégico A2 —efectivización de protección y restitución de derechos vulnerados de NNA—* y soporta tres subprocesos encadenados.

- Gestión de requerimientos (ingreso por vía web o presencial).
- Asignación a la unidad y al profesional responsable.
- Gestión del caso hasta su cierre formal.

SIETE ROLES INSTITUCIONALES

- Oficina de Partes / Recepcionista de Requerimientos
- Coordinadora de Unidad — responsable de admisibilidad
- Responsable de Caso
- Colaborador Jurídico o Psicosocial
- Director de la Unidad de Protección y Representación Judicial
- Defensora y Jefe de Gabinete
- Jefaturas con capacidad de supervisión

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Cuatro unidades destino, cuatro niveles de complejidad, tres de urgencia.

UNIDADES DESTINO	CASOS DE PROTECCIÓN JUDICIAL	
– Unidad de Protección y Representación Judicial	COMPLEJIDAD	URGENCIA
– Gabinete	– 1 — Baja	– Verde
– Unidad de Estudios y Gestión	– 2 — Mediana	– Amarillo
– Unidad de Promoción y Difusión de Derechos	– 3 — Alta	– Rojo
– La clasificación es ajustable y reasignable con validación de jefatura.	– 4 — Fast-track	
La complejidad mediana y alta activa la Ficha Interna Reservada, mecanismo de alta confidencialidad.		

Tres flujos encadenados definen los límites naturales entre subdominios.

USR.01	USR.02	USR.03
Ingreso del requerimiento Validación previa de duplicados por RUT o nombre del NNA. Formulario en cinco pestañas: Requerimiento, Requirente, NNAs afectados, Anexos y Envío. La mayoría de los campos no son obligatorios: la información de ingreso puede ser parcial, y esa flexibilidad debe preservarse.	Admisibilidad y derivación La coordinadora dispone de tres acciones disjuntas: declarar inadmisible (escalable a la Defensora), responder inmediatamente, o asignar a un profesional responsable. Durante este proceso el requerimiento sigue editable — ventana de mutabilidad antes de transformarse en caso.	Gestión del caso Estado «En proceso» hasta el cierre. Diez pestañas temáticas independientes — sin orden obligatorio — incluyendo Bitácora, Productos institucionales, Tareas, Anexos y la Ficha Interna Reservada. Cierre con aprobación condicional para casos de vulneración.

SUBDOMINIO CRÍTICO DE CONFIDENCIALIDAD

La Ficha Interna Reservada exige un tratamiento técnicamente independiente.

Disponible solo para casos de vulneración mediana o alta. Acceso restringido al profesional a cargo, su equipo de trabajo y jefaturas. Cada actualización mayor genera una **nueva versión** que congela la información previa; solo la versión vigente es editable.

Contiene caracterización del caso, antecedentes de vulneración, análisis de criticidad, recomendaciones jurídicas y psicosociales, cronología de los hechos, actores e instituciones involucradas, testigos, judicialización previa y anexos reservados.

POR QUÉ SE SEPARA COMO SERVICIO

- **Acceso restringido** exigido por el RF019.
- **Versionamiento explícito** de cada ficha.
- **Cifrado en base de datos** para los datos protegidos.
- **Separación de anexos** con su propia política de acceso.

Estas cuatro características, combinadas, constituyen un argumento contundente para tratar la Ficha como un subdominio independiente en la nueva arquitectura.

07 HALLAZGOS · BLOQUE 3

MODELO DE DATOS FÍSICO

BLOQUE 3 — VOLÚMENES PRODUCTIVOS

Años de operación sostenida. La migración debe contemplar un dataset significativo.

42.000 _{aprox.}	21.000 _{aprox.}	27.000 _{aprox.}	15.700 _{aprox.}
Requerimientos ingresados	Casos generados	Personas registradas	Fichas reservadas creadas
44.000 _{aprox.}	46.000 _{aprox.}	550.000 ₊	285 _{tablas}
Archivos adjuntos	Entradas de bitácora	Registros de log de cambios sobre casos	Modelo funcional (149) + runtime de plataforma (136)

BLOQUE 3 — HALLAZGOS ESTRUCTURALES

Áreas donde una modernización aporta valor real, sin crítica al diseño original.

MODELADO HEREDADO

ACOPLAMIENTOS CRÍTICOS A REDISEÑAR

- Charset **latin1_spanish_ci** — sin soporte completo de Unicode.
- Uso de enteros como booleanos.
- Tablas-catálogo para enumeraciones de baja cardinalidad.
- Columnas **varchar(4000)** sobredimensionadas.
- Duplicación estructural entre *persona* y *profesional* (≈ 20 atributos idénticos).
- Caso → profesional responsable y requerimiento de origen.
- Productos institucionales → profesional e institución externa.
- Integrantes del equipo cruzan caso y profesional.
- Ficha reservada referencia al último profesional editor.
- Antecedentes referencian al profesional autor.

Ninguno de estos hallazgos constituye una crítica al diseño original, que respondía a las prácticas estándar y al stack vigente en 2019 (Java 1.7, Tomcat 7, MySQL 5).

Defensoría de los Derechos de la Niñez

08 · Deuda técnica identificada

PARTE II

II

Propuesta arquitectónica.

Diez microservicios independientes, cada uno responsable de un subdominio identificable en la operación institucional.

09 PROPUESTA

ARQUITECTURA OBJETIVO

ARQUITECTURA OBJETIVO

Diez servicios de negocio y tres transversales.

6.1 Identidad y Acceso	6.2 Personas	6.3 Requerimientos	6.4 Casos	6.5 · Crítico Vulneraciones
Usuarios internos, perfiles, permisos, autenticación y estructura organizacional.	NNA, requirentes adultos, personas jurídicas y testigos. Validación por RUT.	Ciclo completo de ingreso y admisibilidad — USR.01 y USR.02.	Núcleo de la gestión profesional — USR.03. Agrupar, desagrupar, dividir.	Ficha Interna Reservada. Cifrado, versionamiento y ACL fina.
6.6 Productos y Tareas	6.7 Antecedentes y Hallazgos	6.8 Catálogo de Derechos	6.9 Instituciones	6.10 Documentos
Instrumentos institucionales judiciales y no judiciales, plazos y alertas.	Repositorio analítico — RF028. Buenas prácticas y nudos críticos.	Taxonomía jerárquica de derechos vulnerados y causas asociadas.	Mantenedor externo, clasificaciones, programas y puntos focales — RF018.	Almacenamiento de adjuntos con versionamiento simple — RF040.
6.11 · Transversal Gateway	6.11 · Transversal Auditoría y Trazabilidad	6.11 · Transversal Notificaciones		
Orquesta las llamadas del frontend hacia los servicios de negocio.	Consume eventos de todos los servicios — historial completo, RF031.	Correos, alertas y notificaciones internas — RF002 y RF035.		

10 PROPUESTA

ESTRATEGIA TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN

TRES PREGUNTAS CENTRALES

Cómo se sostiene una arquitectura distribuida sin perder lo que ya funciona.

01 Integridad entre microservicios

Identificadores universales estables (UUID *alt_key* ya presentes en el modelo), snapshots denormalizados para evitar llamadas remotas constantes, y sincronización por eventos con consistencia eventual. Verificaciones síncronas en momentos críticos y reconciliación periódica de referencias huérfanas.

02 Deuda técnica resuelta en la migración

Migración del charset completo a utf8mb4. Descarte de las 103 tablas MyISAM del runtime propietario, reemplazadas por Spring Boot y React. Catálogos de baja cardinalidad transformados en enums tipados. Consolidación de los modelos persona / profesional. Separación de la bitácora narrativa respecto del log de auditoría masivo.

03 Confidencialidad de los datos sensibles

El Servicio de Vulneraciones opera sobre una base de datos independiente con cifrado en reposo. Comunicaciones entre servicios con certificados mutuos (mTLS). Permiso adicional sobre el permiso general. Toda lectura se registra en el log de auditoría con IP, usuario y timestamp — cumplimiento del RF019.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

10 · Estrategia técnica

11 PROPUESTA

PLAN DE TRABAJO · FASES

PLAN INCREMENTAL

Ocho fases sucesivas, sin reemplazo de gran escala.

F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7+F8
2 SEM. Validación funcional Confirmación del alcance, bounded contexts y reglas con la Defensoría.	3 SEM. Diseño físico de los esquemas Definición técnica detallada de las diez bases independientes.	4 SEM. Servicios fundacionales Identidad y Acceso y Personas — base de todos los demás.	4 SEM. Requerimientos y catálogos Ciclo de ingreso y admisibilidad.	5 SEM. Casos, Productos y Documentos Núcleo de la gestión profesional.	4 SEM. Vulneraciones Ficha Interna Reservada con su hardening de seguridad.	3 SEM. Antecedentes y Auditoría Hallazgos analíticos y trazabilidad centralizada.	4 + 3 SEM. Frontend, Gateway y migración En paralelo desde F3. Migración de datos productivos al cierre.

Plazo total estimado de **24 a 32 semanas**, según paralelización y alcance final. El corte de valor mínimo viable consiste en Identidad, Personas, Requerimientos y Casos — el ciclo completo de USR.01, USR.02 y la mayor parte de USR.03.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

11 · Plan de trabajo

CUATRO DIMENSIONES DE VALOR

Beneficios esperados para la Defensoría.

01 Confidencialidad reforzada

La separación física del Servicio de Vulneraciones, con cifrado dedicado y control de acceso reforzado, eleva el estándar de protección de los datos asociados a NNA víctimas de vulneración. Cumplimiento del RFO19 y alineamiento con buenas prácticas internacionales de protección de datos de niños y niñas.

02 Mantenibilidad y evolución independiente

Cada servicio se actualiza, escala y modifica sin afectar a los demás. Una nueva funcionalidad sobre Hallazgos —por ejemplo, integración con sistemas externos para indicadores de política pública— queda contenida en su servicio, sin riesgo para la operación del módulo de Casos.

03 Trazabilidad completa con almacenamiento optimizado

La centralización de la auditoría en un servicio dedicado permite búsquedas rápidas sobre historiales extensos, facilita el cumplimiento regulatorio y libera al resto del sistema del peso operacional de los logs masivos. El RFO31 ya anticipaba este desafío.

04 Stack tecnológico con soporte vigente

Java 21 y MySQL 8 son tecnologías con soporte oficial extendido. El stack actual (Java 1.7 y MySQL 5) está fuera de soporte oficial de Oracle desde hace años, lo que representa un riesgo creciente de seguridad y dificulta la incorporación de nuevo personal técnico.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

12 · Beneficios esperados

13 PROPUESTA

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MITIGACIONES

RIESGOS ARQUITECTÓNICOS

Cuatro riesgos relevantes, todos con estrategias de mitigación definidas.

01	Complejidad operacional Operar diez servicios en lugar de uno introduce sobrecarga de despliegue y monitoreo.	MITIGACIÓN Automatización con contenedores Docker, monitoreo centralizado y documentación operacional detallada.
02	Consistencia eventual Los snapshots denormalizados pueden estar desfasados algunos segundos respecto al estado real.	MITIGACIÓN Objetivo de nivel de servicio explícito: menos de dos segundos en el percentil 99 de propagación. Comunicación clara a usuarios finales.
03	Migración de datos productivos Movimiento de un dataset de años entre arquitecturas distintas.	MITIGACIÓN Doble escritura durante un período de transición, comparación diaria de diferencias y migración progresiva por servicio.
04	Reglas de negocio complejas Operaciones como agrupar, desagrupar y dividir casos exigen reconstrucción fiel.	MITIGACIÓN Sesiones funcionales dedicadas con los usuarios líderes de la Defensoría antes de implementar cada módulo crítico.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

13 · Riesgos y mitigaciones

14 CIERRE

PRÓXIMOS PASOS SUGERIDOS

DE ESTE INFORME A UN PLAN DE PROYECTO

Tres acciones inmediatas para avanzar.

01 Sesión de validación funcional

Con los usuarios líderes que actualmente operan SIGER, para confirmar si las reglas de negocio documentadas en 2021 siguen vigentes o han evolucionado en estos años de operación productiva.

02 Definición conjunta del alcance

Si la modernización se ejecuta en su totalidad o se prioriza un núcleo mínimo viable, y cuáles son los plazos institucionales que condicionan el proyecto.

03 Revisión técnica del despliegue

Confirmación del entorno objetivo (Windows Server), políticas de respaldo institucionales, integraciones con sistemas externos existentes y requerimientos específicos de seguridad de la Defensoría.

A partir de estas tres definiciones se puede construir un plan de proyecto detallado con hitos, entregables, criterios de aceptación y plan de transición desde el sistema actual.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

14 · Próximos pasos

15 FIN DEL DOCUMENTO
CIERRE

INFORME TÉCNICO SIGER · BORRADOR

Modernizar la plataforma. *Preservar el oficio.*

La lógica de negocio de SIGER ha demostrado su valor durante años de operación. La propuesta busca darle continuidad sobre cimientos técnicos contemporáneos — con mayor confidencialidad para los datos sensibles asociados a NNA y mayor capacidad de evolución institucional.

Defensoría de los Derechos de la Niñez

Mayo 2026